
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segundo Examen Parcial
I Semestre 2024
EXTRAORDINARIO

Instrucciones generales

Total de puntos: 40

- Dispone de **02 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \end{array} \right.$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA. Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) Cuando se desea realizar el cálculo de flujo magnético sobre una superficie plana se debe tomar en cuenta:

- I La orientación del campo magnético con respecto al área.
- II Si en el área queda contenida una fuente de campo magnético.
- III El tamaño de la superficie no se toma en cuenta porque el flujo no depende de este, solo depende de la fuente de campo magnético.
- IV Si el campo es uniforme o no.

De las afirmaciones anteriores son correctas:

- (A) I y II
- (B) III y IV
- (C) II y III
- (D) I y IV

- 2) ¿Cuál es la forma de las líneas de campo magnético generado por un conductor muy largo que transporta corriente?

- (A) Inician en el conductor, van radialmente hacia afuera.
- (B) Líneas paralelas al sentido de la corriente.
- (C) Círculos concéntricos que yacen en planos perpendiculares al sentido de la corriente.
- (D) Trayectorias cerradas que pasan por los polos norte y sur.

- 3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de resistividad eléctrica?

- (A) La capacidad de un material para permitir el paso de la corriente eléctrica, depende de la geometría del material.
- (B) La cantidad de resistencia que presenta un material al paso de la corriente eléctrica, es independiente de la geometría del material.
- (C) La cantidad de resistencia que presenta un material al paso de la corriente eléctrica, depende de la geometría del material.

(D) La relación entre la longitud y el área de la sección transversal de un conductor.

4) Considere las siguientes afirmaciones:

- I En un circuito en serie, los componentes están conectados en una sola trayectoria, de modo que la corriente eléctrica tiene un único camino para fluir.
- II En un circuito en serie, los componentes están conectados en múltiples trayectorias, de modo que la corriente eléctrica se divide entre ellos.
- III Un circuito en serie es aquel en el que los componentes están conectados de manera que si se interrumpe el flujo de corriente a través de uno de los componentes, el flujo de corriente se detiene en todo el circuito.
- IV Un circuito en serie es aquel en el que los componentes están conectados de manera que si se quita uno de los componentes, el flujo de corriente se redistribuye entre los otros componentes.

De las afirmaciones anteriores son correctas:

- (A) I y II
- (B) III y IV
- (C) II y III
- (D) I y III

Segunda parte: desarrollo (32 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

(17 puntos) La siguiente figura representa una espira triangular plana ubicada en el plano xy en el cual hay un campo magnético saliente del plano. El campo magnético sigue la relación:

$$\vec{B} = (x + y)0,089 \frac{T}{m} \hat{k}$$

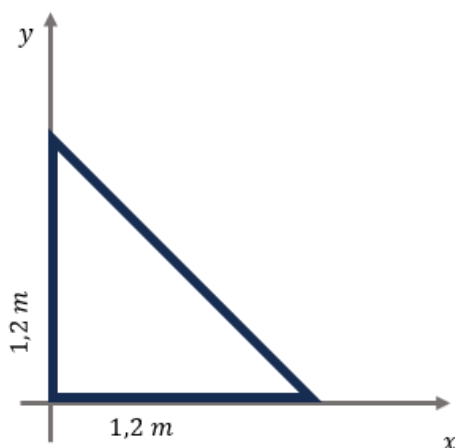


Figura 1: Espira triangular en un campo magnético no uniforme

Considere que además por la espira pasa una corriente de 8 A en sentido de las manecillas del reloj. Para esta configuración encuentre:

- a) La fuerza magnética sobre cada segmento. (12 puntos)

Sugerencia: para la hipotenusa considere la relación $y = -x + 1,2\text{m}$ y el diferencial de longitud como la suma de sus componentes en x y en y : $d\vec{l} = dx\hat{i} + dy\hat{j}$

- b) La magnitud y la dirección del momento dipolar magnético. (3 puntos)
- c) El torque a partir del momento dipolar magnético. (2 puntos)

(15 puntos) Considere el alambre curvo que se muestra en la figura 2.

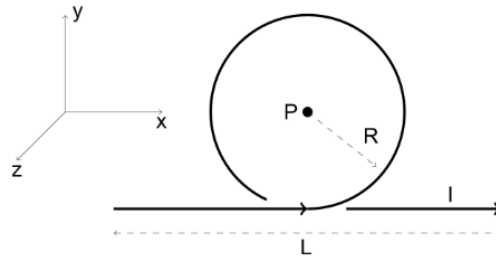


Figura 2: Alambre curvo

- Calcule el campo magnético (magnitud y dirección) en el punto P. Considere que $I = 5\text{mA}$, $R = 10\text{cm}$ y $L = 6R$. (10 puntos)
- Calcule la fuerza magnética ejercida por el alambre sobre un muón negativo (carga del muón: $-1,602 \times 10^{-19}\text{C}$) en el instante en el que el muon pasa por el punto P. Considere que la rapidez del muon es $v = (1 \times 10^{-5})c$ y que este se desplaza en la dirección $\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$ donde $c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. (5 puntos)